# FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00801 · 2025 · derecho

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

**102**

a prueba de altitud

## Arsenal agregado

| Pitch | Uso | Velo | IVB | HB brazo | Stuff+ neutral | Stuff+ Harp Helú | Location+ | Pitching+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4S | 61% | 91.7 | 11.8 | 4.0 | 94 | 82 | 97 | 96 |
| slider | 18% | 79.9 | -4.2 | -9.6 | 96 | 85 | 99 | 100 |
| power CH | 14% | 85.7 | 4.4 | -0.6 | 100 | 87 | 98 | 98 |

## Tres recomendaciones

1. Apóyate en power CH (14% de uso): Stuff+ Harp Helú 87 (neutral 100).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

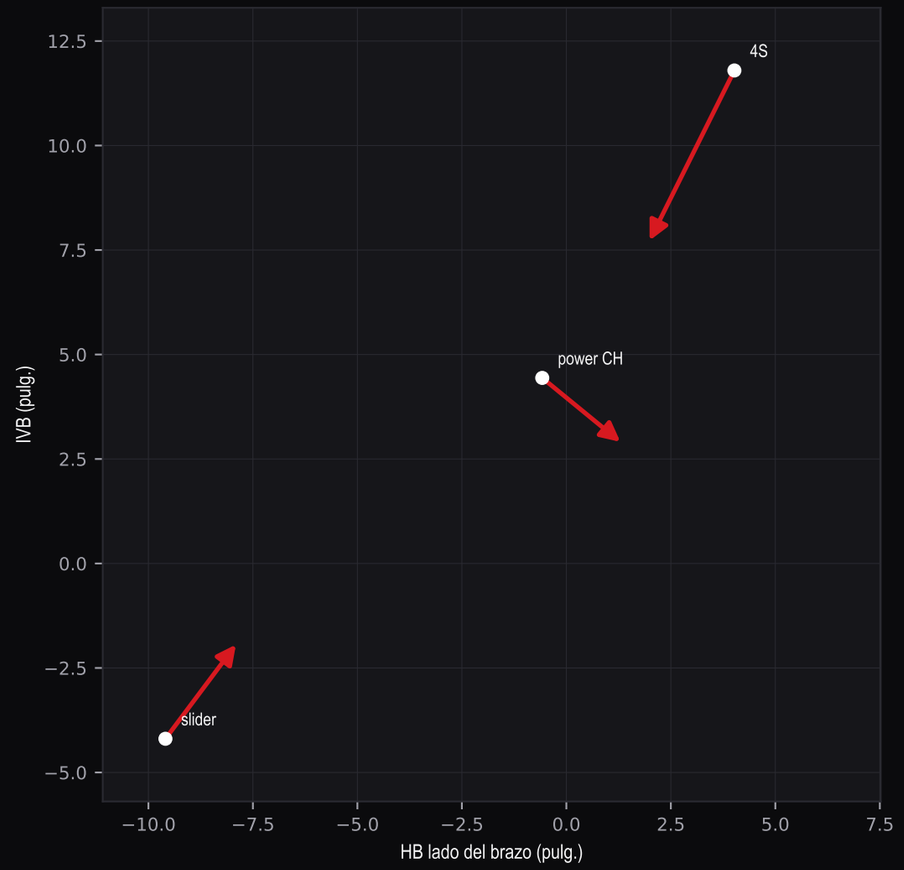
2. Recorta en casa power CH: Δ -12.7 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -1.5 pulgadas y HB lado del brazo +1.9 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 102. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -4.07 pulgadas; HB lado del brazo -2.03 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX




Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 588 pitcheos.